

微机系统与接口——

第四章 8086汇编语言程序设计

东南大学信息科学与工程学院



王东明

汇编语言程序设计

- ◆ 分支与循环
- ◆ DOS中断调用
- ◆ 子程序设计

```
MOV AL, 80H
CMP AL, 80H
JE    EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
```

EQUAL:

```
MOV DL, 80H
```

LABEL:

```
MOV AL, 80H
TEST AL, 80H
JE    EQUAL
MOV DL, 0H
JMP LABEL
```

EQUAL:

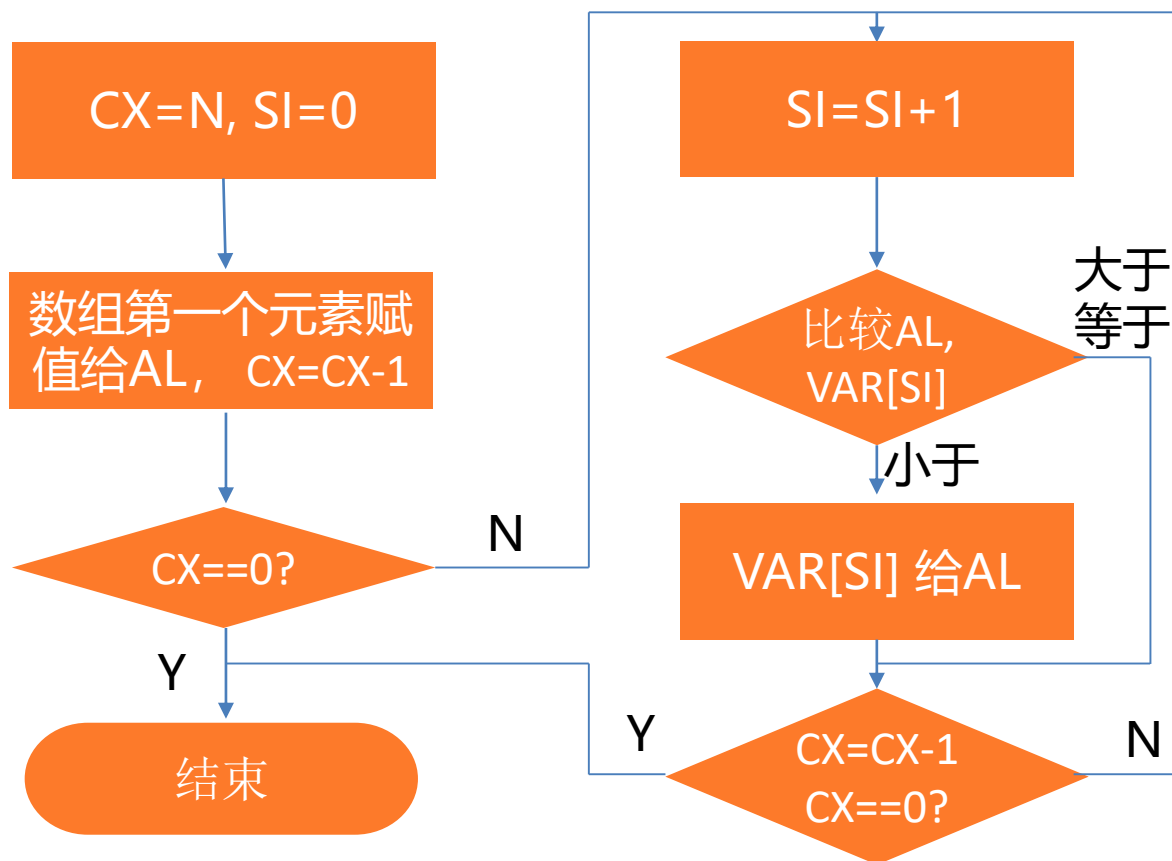
```
MOV DL, 80H
```

LABEL:

两段程序执行后 DL分别等于？



让别人更容易读懂你的代码，右边代码最好用 JZ 或者 JNZ 更容易让人理解。



DATA **SEGMENT**

VAR **DB** 5, 7, 19H, 23H, 0A0H

N **EQU** \$-VAR

DATA **ENDS**

N 等于多少?

CODE **SEGMENT**

ASSUME CS: CODE, DS: DATA

ASSUME作用?

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

作用? 第一条指令的寻址方式

MOV CX, N

寻址方式?

MOV SI, 0

MOV AL, VAR[SI]

DEC CX

JCZX **LAST**

功能?



AGAIN:

INC SI
CMP AL, VAR[SI]

功能? CMP源操作数寻址方式?

JAE NEXT

如果这里换成JGE结果是什么?

MOV AL, VAR[SI]

功能?

NEXT:

LOOP AGAIN

功能?

LAST:

MOV AH, 4CH
INT 21H

功能?

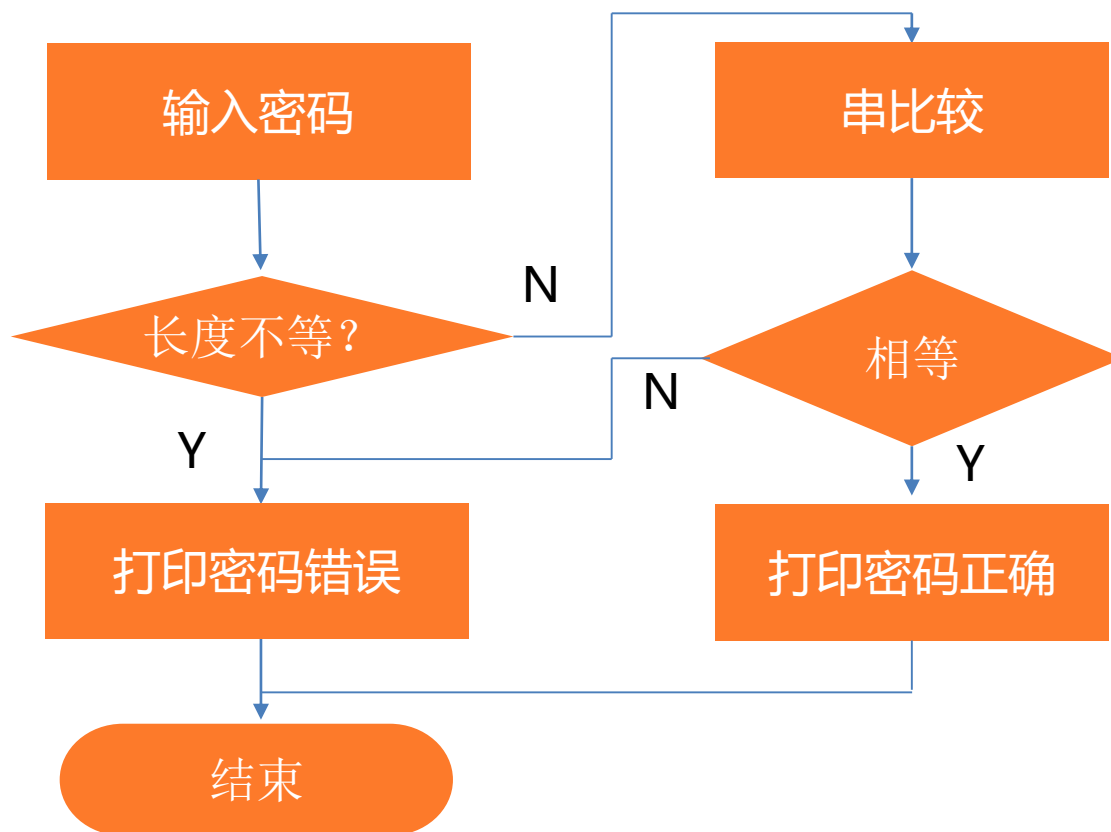
CODE ENDS

END START

功能?

功能?





DATA SEGMENT

PASSWORD DB '12AB'

N EQU \$ - PASSWORD

STR_PRINT DB 'PASSWORD ?', 0DH, 0AH, '\$'

PASSWORD_IN DB 20, ?, 20 DUP(?)

STR_OK DB 0DH, 0AH, 'OK!\$'

STR_WRONG DB 0DH, 0AH, 'INVALID PASSWORD!\$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV ES, AX



LEA DX, STR_PRINT
MOV AH, 9
INT 21H

LEA DX, PASSWORD_IN
MOV AH, 0AH
INT 21H

功能?

LEA SI, PASSWORD
LEA DI, PASSWORD_IN

CMP **BYTE PTR** [DI+1], N
JNE WRONG

功能?



```
CLD
LEA  DI, PASSWORD_IN+2
MOV  CX, N
REPZ CMPSB

JZ   RIGHT
```

WRONG:

```
LEA  DX, STR_WRONG
MOV  AH, 09
INT  21H
JMP  LAST
```

RIGHT:

```
LEA  DX, STR_OK
MOV  AH, 09
INT  21H
```



LAST:

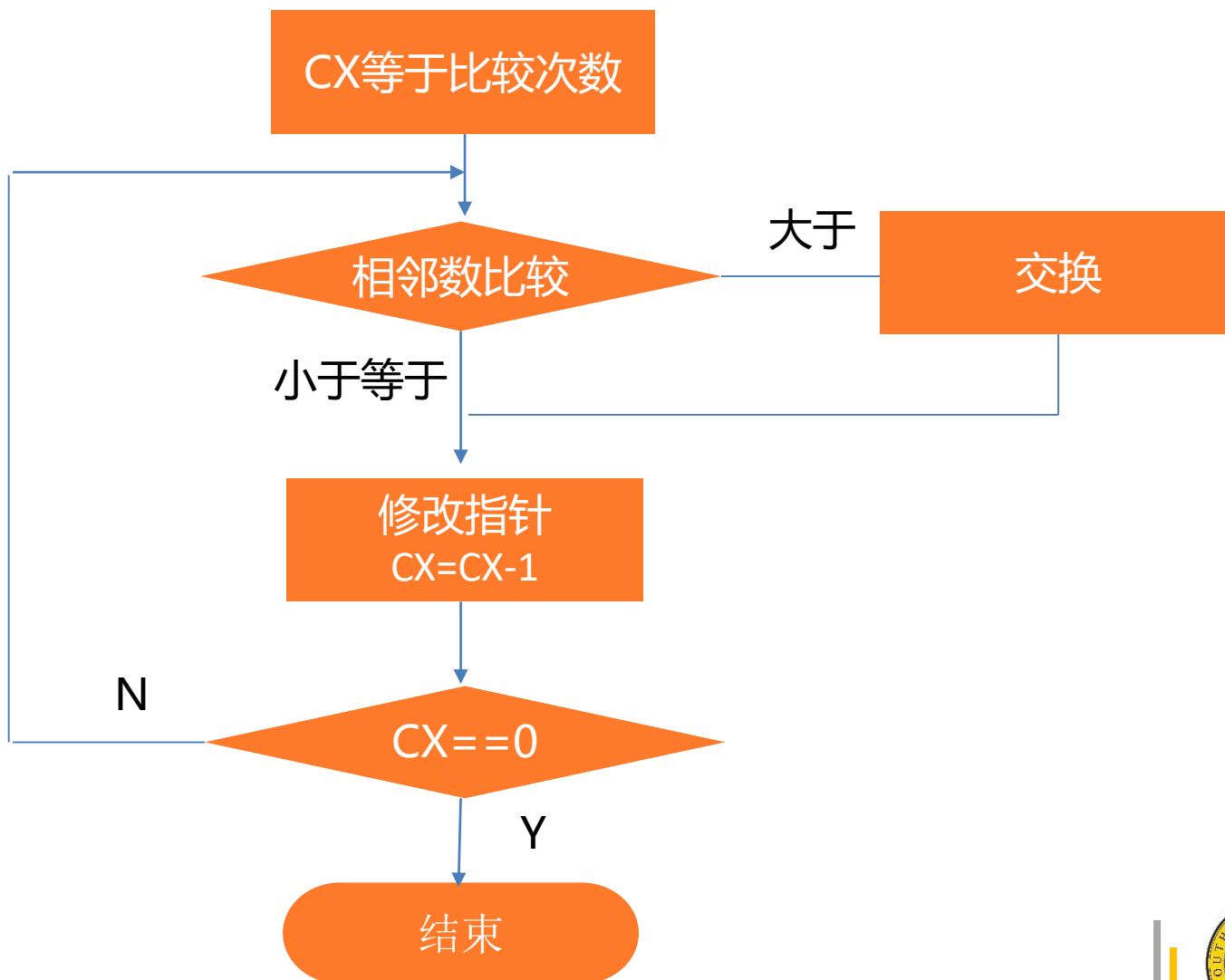
MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE **ENDS**

END START





SUBP PROC

PUSH CX

MOV SI, 0

RECMPT:

MOV AL, VAR[SI]

CMP AL, VAR[SI+1]

JLE NOXCHG

XCHG AL, VAR[SI+1]

XCHG AL, VAR[SI]

NOXCHG:

INC SI

LOOP RECMPT

POP CX

RET

SUBP ENDP

CX存放比较次数

比较/交换

修改指针和比较次数

返回



- 这种技术与高级语言的编译器的工作原理密切相关。下面结合函数调用，了解用栈传递参数。
- 方法：调用者将要传递的参数压栈，然后调用子程序，子程序从栈中取参数。
- 例子：计算 $(a - b)^3$ ，a和b为字型数据。
- 参数：调用子程序前已将，a和b压栈。调用子程序后栈顶为IP，后面依次为a、b。
- 结果：DX: AX = $(a - b)^3$



DIFCUBE

PROC

```
PUSH BP
MOV BP, SP
MOV AX, [BP+4]
SUB AX, [BP+6]
MOV BP, AX
MUL BP
MUL BP
POP BP
RET 4
```



DIFCUBE

ENDP

RET N 表示从栈顶弹出IP后, $SP=SP+N$ (N偶数)



MOV AX, 1
PUSH AX
MOV AX, 3
PUSH AX
CALL DIFCUBE



谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

